

6.3 两级运算放大器设计

前两节阐述了运放设计与补偿的通用方法。本节将针对图6.3-1所示的两级运放建立初步设计流程。为简化表示，定义符号 $S_i = W_i/L_i = (W/L)_i$ ，其中 S_i 表示第 i 个晶体管的宽长比。

图6.3-1 带n沟道输入对的无缓冲两级CMOS运算放大器原理图。

两级CMOS运算放大器设计流程

在设计前，基于图6.3-1电路，假设 $g_{m1} = g_{m2} = g_{mI}$ 、 $g_{m6} = g_{mII}$ 、 $g_{ds2} + g_{ds4} = G_I$ 、 $g_{ds6} + g_{ds7} = G_{II}$ ，从6.2节总结关键性能关系如下：

$$\text{压摆率 } SR = \frac{I_5}{C_c} \quad (6.3-1)$$

$$\text{第一级增益 } A_{v1} = \frac{-g_{m1}}{g_{ds2} + g_{ds4}} = \frac{-2g_{m1}}{I_5(\lambda_2 + \lambda_4)} \quad (6.3-2)$$

$$\text{第二级增益 } A_{v2} = \frac{-g_{m6}}{g_{ds6} + g_{ds7}} = \frac{-g_{m6}}{I_6(\lambda_6 + \lambda_7)} \quad (6.3-3)$$

$$\text{增益带宽积 } GB = \frac{g_{m1}}{C_c} \quad (6.3-4)$$

$$\text{输出极点 } p_2 = \frac{-g_{m6}}{C_L} \quad (6.3-5)$$

$$\text{右半平面零点 } z_1 = \frac{g_{m6}}{C_c} \quad (6.3-6)$$

$$\text{正共模输入范围 } V_{in}(\max) = V_{DD} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_3}} - |V_{T03}|(\max) + V_{T1}(\min)$$

$$\text{负共模输入范围 } V_{in}(\min) = V_{SS} + \sqrt{\frac{I_5}{\beta_1}} + V_{T1}(\max) + V_{DS5}(\text{sat})$$

$$\text{饱和电压 } V_{DS}(\text{sat}) = \sqrt{\frac{2I_{DS}}{\beta}} \quad (6.3-9)$$

上述关系均假设所有晶体管工作于饱和区。设计流程需满足以下给定参数规格：

1. 直流增益 $A_v(0)$
2. 增益带宽积 GB
3. 输入共模范围 $ICMR$

4. 负载电容 C_L
5. 压摆率 SR
6. 输出电压摆幅

设计流程首先需要为整个电路选定统一的器件沟道长度。该数值将决定沟道长度调制参数 λ 的取值，而该参数是放大器增益计算中的必要参数。由于晶体管模型会随沟道长度显著变化，在设计时尽量采用统一沟道长度可提高仿真模型的准确性。确定标称晶体管沟道长度后，下一步需建立补偿电容 C_c 的最小值。第6.2节已证明：当输出极点 p_2 设置为单位增益带宽 GB 的2.2倍时（假设右半平面零点 z_1 位于 GB 十倍频程或更高），可获得60°相位裕度。公式(6.2-22)表明该极点与零点配置将产生以下 C_c 最小值要求：

$$C_c \geq (2.2/10)C_L \quad (6.3-10)$$

接着根据压摆率要求确定尾电流 I_5 的最小值。利用式(6.3-1)可得：

$$I_5 = SR \cdot C_c \quad (6.3-11)$$

若未给定压摆率指标，则可根据建立时间要求选择数值。假设输出摆幅约为电源轨电压的一半，选取比建立时间指标快约十倍的数值。此步骤得出的 I_5 值后续可调整。通过正输入共模范围要求可确定M3的宽长比，由式(6.3-7)推导得：

$$S_3 = \left(\frac{W}{L} \right)_3 = \frac{I_5}{K'_3 [V_{DD} - V_{in}(\max) - |V_{T03}|(\max) + V_{T1}(\min)]^2} \quad (6.3-12)$$

若计算所得 $(W/L)_3$ 小于1，则应增大至能最小化 $W \times L$ 积的数值。这能减小栅极区域面积，从而降低影响相位裕度的镜像极点相关栅电容。

根据 C_c 和 GB 可确定输入管跨导要求，跨导 g_{m1} 计算公式为：

$$g_{m1} = GB \cdot C_c \quad (6.3-13)$$

输入管宽长比 $(W/L)_1$ 可直接由下式求得：

$$S_1 = \left(\frac{W}{L} \right)_1 = \frac{g_{m1}^2}{K'_1 I_5} \quad (6.3-14)$$

至此可计算M5的饱和电压。通过负向ICMR方程，由式(6.3-8)推导得：

$$V_{DS5} = V_{in}(\min) - V_{SS} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_1}} - V_{T1}(\max) \quad (6.3-15)$$

若 V_{DS5} 小于100mV，可能导致 $(W/L)_5$ 过大；若为负值则ICMR指标可能过于严苛。可通过减小 I_5 或增大 $(W/L)_1$ 解决，但需重新验证前期设计参数。确定 V_{DS5} 后，由式(6.3-9)得：

$$S_5 = \left(\frac{W}{L} \right)_5 = \frac{2I_5}{K'_5 V_{DS5}^2} \quad (6.3-16)$$

此时运放第一级设计已完成，接下来进行输出级设计。

$$g_{m6} = 2.2(g_{m2})(C_L/C_c) \quad (6.3-17)$$

通常，为了获得合理的相位裕度， g_{m6} 的值约为输入级跨导 g_{m1} 的十倍。此时，完成M6（即 W_6/L_6 和 I_6 ）的设计有两种可能的方法。第一种是实现图6.3-1中第一级电流镜负载（M3和M4）的适当镜像。这要求 V_{SG}^4 等于 V_{SG6} 。利用跨导 g_m 的公式 $K \cdot S(V_{GS} - V_T)$ ，可以写出若 V_{SG}^4 等于 V_{SG6} ，则：

$$S_6 = S_4 \frac{g_{m6}}{g_{m4}} \quad (6.3-18)$$

已知 g_{m6} 和 S_6 后，可通过以下方程确定直流电流 I_6 ：

$$I_6 = \frac{g_{m6}^2}{(2)(K'_6)(W/L)_6} = \frac{g_{m6}^2}{2K'_6 S_6} \quad (6.3-19)$$

此时需验证是否满足最大输出电压的规格要求。若未满足，可通过增加电流或 W/L 比例来减小 V_{DS} (饱和压降)。但若进行此类调整以满足最大输出电压规格，则M3和M4的电流镜像匹配性可能无法保证。

第二种设计输出级的方法是结合 g_{m6} 的值和M6所需的 V_{DS} (饱和压降)来求解电流。通过联立跨导 g_m 的定义方程与 V_{DS} (饱和压降)方程，可得到关于 (W/L) 、 V_{DS} (饱和压降)、 g_m 及工艺参数的关系式。利用以下关系式（其中 V_{DS} (饱和压降)要求来自输出范围规格），可确定 $(W/L)_6$ ：

$$S_6 = (W/L)_6 = \frac{g_{m6}}{K'_6 V_{DS6}(\text{sat})} \quad (6.3-20)$$

与之前相同，方程(6.3-19)用于确定 I_6 的值。无论采用哪种方法求解 I_6 ，都应检查功耗要求，因为 I_6 很可能决定了大部分功耗。

M7的器件尺寸可通过以下平衡方程确定：

$$S_7 = (W/L)_7 = (W/L)_5 \left(\frac{I_6}{I_5} \right) = S_5 \left(\frac{I_6}{I_5} \right) \quad (6.3-21)$$

至此，所有 W/L 比例的初步设计已完成。图6.3-2展示了上述设计流程，标明了各设计关系式在两级CMOS运算放大器中的应用位置。

在设计流程的这一阶段，需检查总放大器增益是否满足规格要求：

$$A_v = \frac{(2)(g_{m2})(g_{m6})}{I_5(\lambda_2 + \lambda_4)I_6(\lambda_6 + \lambda_7)} \quad (6.3-22)$$

若增益过低，可通过多种方式调整。最佳方法是参考表6.3-1，该表列出了不同器件尺寸和电流对常见规格参数的影响。每次调整后可能需要重新执行设计流程以确保满足所有规格。表6.3-2总结了上述设计步骤。

图6.3-2 两级CMOS运算放大器设计关系与电路示意图

	漏极电流		M1与 M2		M3与 M4		反相器	反相器 负载		补偿 电容
	I5	I7	宽长比 (W/L)	L	W	L	W6/L6	W7	L7	Cc
提升直流增益 提升增益带宽积 (GB)	1/2 (↓) 1/2 (↑)	1/2 (↓)	1/2 (↑) 1/2 (↑)	↑		↑	1/2 (↑)		↑	↓
提升右半平面零点 提升压摆率 提升负载电容	↑	1/2 (↑)					1/2 (↑)			↓ ↓ ↑

表6.3-1 图6.3-1电路性能与直流电流、宽长比及补偿电容的关联性